

地震复习提纲（不是死记硬背，要理解）：

1. 应力，正应力、剪应力、应力分量、剪应力互等定理
2. 应变，正应变、剪应变、应变分量、体积应变、无旋变形、等体积变形
3. 应变和位移之间的关系（几何方程/柯西方程）
4. 应力与应变之间的关系（广义虎克定律/物理方程）
5. 杨氏模量、泊松比、剪切弹性模量、体积弹性模量
6. 以位移表示的运动微分方程（拉梅方程）、无旋（P）波波动方程、等容（S）波波动方程
7. P 和 S 波波速与拉梅常数和弹性模量关系式、常见介质的纵、横波速度范围
8. 地震波的类型及各自动力学和运动学特点、能从波场快照和地震记录中区分 P 波、S 波、面波
9. 波长、速度、频率之间的关系，不同类型地震波的频带范围
10. 波的振幅衰减、大地滤波效应
11. 惠更斯原理、费马原理、斯奈尔定律、理解 P 或 S 波入射分界面时反射、透射及转换波，能从波场快照和地震记录中识别反射、透射、折射及转换波
12. 视速度
13. 直达波、反射波、折射波、绕射波时距曲线
14. 褶积模型
15. 地震分辨率
16. 折射波、反射波、面波勘探各自的数据采集系统特点、数据处理一般步骤、每一步用到的方法

地球电磁学复习提纲

1. 地球电磁学方法的主要类别与分类依据；
2. Maxwell 方程及电磁理论框架；
3. 一维大地电磁场控制方程的推导及其理论假设；
4. 一维大地电磁响应的特征；
5. 大地电磁野外观测基本流程；
6. 大地电磁阻抗张量估计的基本原理；

7. 大地电磁数据分析的主要方法及基本原理;
8. 地球物理反演理论的基本概念与基本原理 (目标函数、梯度、雅可比矩阵、海森矩阵、正则化因子、拟线性化、解的存在性、解的非唯一性、解的稳定性、牛顿法、高斯-牛顿法、Occam 反演);
9. 地球物理探测的完整工作流程;
10. 地球内部主要矿物的导电性、导电机制;
11. 常见主要岩石矿物、构造模式的导电特征;

重磁复习提纲

1. 地球重力场的构成、单位、标准数值与基本特征;
2. 固体潮的定义与周期变化;
3. 重力异常的定义与类型, 各种重力异常的地球物理意义和校正方法;
4. 影响岩石密度的主要因素。岩浆岩、沉积岩和变质岩密度的变化规律;
5. 简单规则形体重磁异常的正演计算方法 (球体与水平圆柱体);
6. 区域与局部重磁异常的定义与常用的区分方法;
7. 地磁场组成部分、各自的特点。地磁场要素及其分布特征;
8. 古地磁的研究内容与基本原理;
9. 影响岩石磁性的主要因素, 各类岩石的磁性特征;
10. 什么是剩余磁性? 分为哪几类;
11. 有效磁化强度的定义与特征;
12. ΔT 磁异常的定义及其与磁异常分量的数学关系;
13. 什么是磁异常化极, 它有什么作用?
14. 重磁数据反演的非唯一性指的是什么, 它为什么存在, 如何解决?